

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE
MORELOS**

**DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DISEÑO**

**APLICACIÓN DE REGISTRO DE HÁBITOS
SALUDABLES**



PROYECTO INTEGRADOR
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE TI
9°C IDGS

PRESENTA:

GONZALES ARELLANO DULCE MARÍA

JAIMEZ FLORES DIEGO EDUARDO

CASTELLANOS MARTÍNEZ CHRISTOPHER EDUARDO

CORTES GALVEZ EMILIANO

CARRERA OROPEZA MAXIMILIANO

DELGADO DOMÍNGUEZ CARLOS EDUARDO

OLIVA QUIROZ VICTOR ALEJANDRO



**División Académica
de Tecnologías de la
Información y Diseño**



EMILIANO ZAPATA, MOR., 16 AGOSTO DE 2025



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
ACTA DE CIERRE.....	8
ALCANCE DEL PROYECTO.....	10
PROJECT CHARTER.....	11
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT).....	14
DOCUMENTO FORMAL DE REQUERIMIENTOS (DFR).....	15
Datos del Proyecto.....	15
Introducción.....	15
Glosario.....	16
Requerimientos Funcionales.....	17
Módulo 1. Gestión de usuarios.....	17
Inicio de sesión.....	17
Registro de usuarios.....	18
Consultar Usuario.....	19
Modificar Usuarios.....	20
Recuperación de cuenta.....	21
Módulo 2. Gestión de Horario de Alimentos.....	22
Registro de Horario de Alimentos.....	22
Consultar Horario de Alimentos.....	23
Modificar Horario de Alimentos.....	24
Módulo 3. Gestión de Alimentos.....	25
Registro de Alimentos.....	25
Consulta de Alimentos.....	26
Módulo 4 . Gestión Horario de Sueño.....	27
Registrar Horario de Sueño.....	27
Consultar Horario de Sueño.....	28
Modificar Horario de Sueño.....	29
Módulo 5 . Gestión Ejercicio.....	30
Registrar Ejercicio.....	30
Consultar Ejercicio.....	31
Requerimientos de Interfaz con usuario.....	32
Requerimientos de Confiabilidad.....	32
Requerimientos de Interoperabilidad.....	32

Requerimientos de Usabilidad.....	32
Control de Cambios.....	33
MAPA DE INTERESADOS.....	34
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.....	35
PRESUPUESTO DEL PROYECTO.....	36
PLAN DE RIESGOS.....	38
Riesgo 3: Conflictos de merge en el repositorio.....	40
Riesgo 4: Problemas en el envío de correos electrónicos para recuperación de cuenta 41	
Riesgo 5: Pérdida de datos por error humano o fallo de sistema.....	42
Riesgo 6: Cambios frecuentes en los requerimientos.....	43
Riesgo 7: Baja participación de usuarios en pruebas.....	44
Riesgo 8: Dificultades técnicas con integración de gráficos en PDF.....	45
README.....	47
ANÁLISIS SOBRE LOS COSTOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA.....	50
LECCIONES APRENDIDAS.....	51

INTRODUCCIÓN

Aplicación de Registro de Hábitos Saludables (SIHAS) es una aplicación pensada para todos los usuarios que deseen llevar un seguimiento de actividades clave para su salud y bienestar, entre ellas se puede encontrar la cantidad de comida consumida al día, el tiempo destinado al ejercicio y las horas de sueño. Está desarrollada para fomentar hábitos positivos en las rutinas diarias de todos los usuarios. SIHAS permite a los pacientes registrar sus avances de manera sencilla e intuitiva para que los profesionales de salud puedan acceder y checar sus métricas detalladas.

Surge debido a mejorar el autocuidado de cada una de las personas para ofrecer funcionalidades como el registro diario de comidas y el seguimiento de sueño con alertas. Añadiendo el Documento Formal de Requerimientos (DFR) para explicar de manera detallada el funcionamiento y los atributos que contiene.

ACTA DE CIERRE

Nombre del proyecto:	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables (SIHAS)
Cliente:	M.C. Nelida Barón Pérez

Fecha de inicio del proyecto: 30 de mayo de 2025

Fecha de término del proyecto: 18 de agosto de 2025

Descripción del proyecto:

La aplicación de registro de hábitos saludables tiene como objetivo principal facilitar el autocuidado diario. Paralelamente, capacita a los profesionales de la salud con una herramienta para supervisar de manera sencilla los hábitos de bienestar de sus pacientes.

Cumplimiento de requerimientos funcionales:

Hemos finalizado la implementación de todos los requerimientos especificados en el Documento de Especificación de Requisitos (DFR-v1) del 13/06/2025. El sistema permite a los usuarios registrarse y autenticarse con credenciales únicas, además de gestionar información detallada sobre su alimentación y rutinas de ejercicio. Adicionalmente, se desarrolló un módulo robusto para que los profesionales de la salud puedan llevar un seguimiento del progreso de sus pacientes de forma remota, siempre con la autorización previa del paciente.

Entregables incluidos:

Todos los entregables definidos en el Project Chapter han sido completados, actualizados y están listos para su entrega:

- Aplicación móvil
- Diseño de pantallas en Figma
- Repositorio en GitHub

- Código fuente
- Documentación

Observaciones:

Se presentó un imprevisto técnico durante la integración del módulo de registro de alimentos con la API externa de información nutricional FatSecret. El equipo resolvió esta situación de manera eficiente al integrar una API local de traducción de idiomas, lo que permitió sortear el obstáculo y completar la funcionalidad prevista.

Firmas de conformidad

Cliente	Líder del proyecto
Nombre	Nombre
Nélida Barón Pérez	Diego Eduardo Jaimez Flores

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto consta de crear una aplicación móvil para el registro de hábitos diarios de la alimentación, el sueño y entrenamiento, y la creación de reportes para su seguimiento sin entrar en detalle de tratamientos o diagnósticos, excluyendo también dispositivos inteligentes como smartwatches e incluyendo un sistema externo para la información nutrimental básica en el apartado de alimentos.

De esta manera, se evita cualquier implicación clínica profunda y únicamente priorizar la motivación y el autocuidado a través de funcionalidades básicas de registro y visualización. El proyecto no abarca funcionalidades con análisis predictivos, integraciones con redes sociales y centrándose con el objetivo principal de fomentar hábitos saludables.

PROJECT CHARTER



Project Charter



Proyecto	SIHAS	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables
Cliente	NBP	Nélida Barón Pérez

Planteamiento del Problema

En la actualidad, mantener hábitos saludables representa un desafío debido a la dificultad de realizar un seguimiento efectivo de aspectos clave como la alimentación, el sueño y la actividad física tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud.

Justificación

Facilitar el seguimiento efectivo de aspectos clave como la alimentación, el sueño y la actividad física para los usuarios.

Objetivo General

Brindar a los usuarios una aplicación móvil para registrar sus hábitos diarios, recibir alertas, generar reportes médicos mensuales y permitir que profesionales de la salud den seguimiento al progreso de sus pacientes de forma remota y con autorización previa.

Alcance

- No analiza datos para emitir diagnósticos o tratamientos automáticos.
- Las notificaciones son solo para hábitos generales, no para medicamentos o citas clínicas.
- No se integra con dispositivos como smartwatches y pulseras de actividad.
- Integra un sistema externo para calcular valores nutrimentales básicos (ej. calorías, proteínas).

Líder de Proyecto Diego Eduardo Jaimez Flores

Periodo	Fecha de Inicio	30 mayo 2025	Fecha Final	19 Agosto 2025
----------------	------------------------	--------------	--------------------	----------------

Requerimientos

Funcionales

N	Descripción	Prioridad
1	Consultar métricas establecidas y progreso del paciente (Médico)	Alta
2	Consultar alimentación e información nutritiva con visualización gráfica.	Alta
3	Consultar historial de sueño con visualización gráfica.	Alta
4	Registrar horarios de alimentación y sueño.	Alta
5	Registrar alimentos consumidos y calcular automáticamente su valor nutricional.	Alta
6	Generar reportes de hábitos en formato PDF (Médico).	Media
7	Consultar gráfico mensual del ejercicio realizado.	Media
8	Modificar información personal del usuario.	Media
9	Modificar horarios de alimentación y de sueño.	Media



Project Charter



Proyecto	SIHAS	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables
Cliente	NBP	Nélida Barón Pérez

10	Registrar si hizo ejercicio el usuario.	Media
11	Recibir notificaciones o recordatorios de comida, sueño y ejercicio para el usuario.	Media
12	Modificar información personal del usuario.	Media
13	Integración con sistema externo para obtener información nutrimental.	Media
14	Recuperar cuenta mediante verificación por correo.	Baja
15	Compatibilidad con sistemas Android e IOS.	Baja
16	Inicio de sesión y registro de usuarios.	Baja
17	Consultar Información del usuario	Baja

No funcionales

N	Concepto	Descripción
Software		
1	Lenguaje de Programación	Java version 21
2	Sistema Operativo	Android 9.0, IOS 12.0
3	Framework	React-Native (JavaScript)
3	Base de datos	MySQL Workbench 8.0.34
4	Arquitectura	Cliente-Servidor
5	Modelo	Vista-Controlador

N Entregables

1	Aplicación Móvil
2	Diseños de Pantallas
2	GitHub Código y Documentación

Cronograma de Hitos

	Fecha
Revisión de avance	18 Junio 2025
Entrega de proyecto	19 Agosto 2025

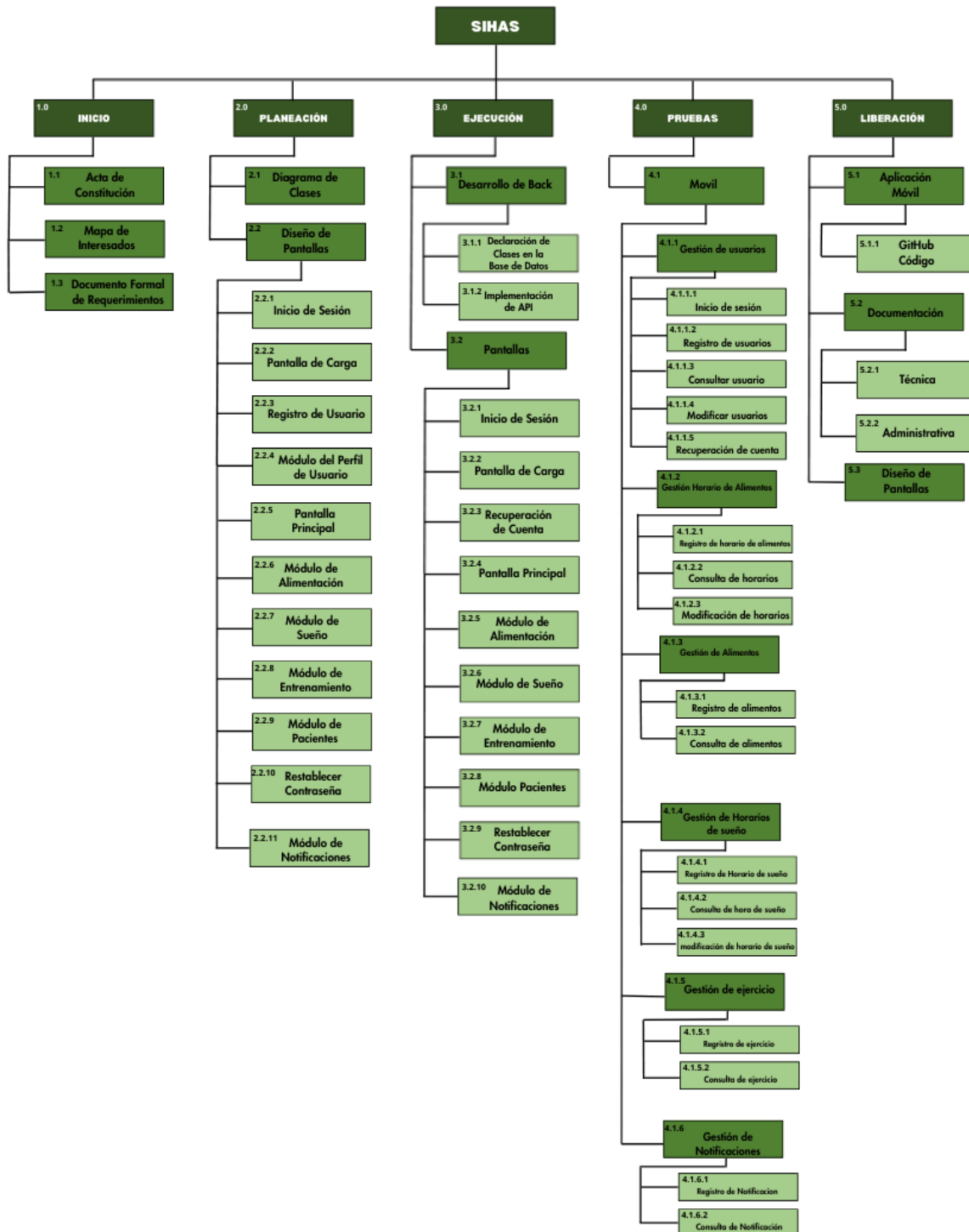
Limitaciones-Restricciones

El producto final debe cumplir con los entregables definidos desde el inicio.
El diseño de pantallas deben tener un diseño minimalista y amigable con el usuario final.
El usuario no podrá visualizar los ejercicios de manera visual.
Las visualizaciones gráficas deben mostrar los avances mensuales del usuario.

Supuestos

El equipo estará disponible en las fechas requeridas.
No habrá nuevos requerimientos que impacten el desarrollo del proyecto.
Los interesados clave estarán disponibles para revisiones y aprobaciones.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT)



	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

DOCUMENTO FORMAL DE REQUERIMIENTOS (DFR)

Datos del Proyecto

Nombre del proyecto:	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables
Nombre del cliente:	M.C. Nelida Barón Pérez
Información de contacto:	nelidabaron@utez.edu.mx

Introducción

El documento Formal de Requerimientos (DFR) tiene como finalidad establecer los requerimientos y especificaciones para la elaboración de la Aplicación de Registro de Hábitos Saludables (SIHAS) para apoyar a los usuarios en el monitoreo y mejora de su bienestar físico y mental. Su principal objetivo es permitir un seguimiento personalizado de actividades, como la alimentación, el sueño y la actividad física.

Busca fomentar hábitos saludables mediante el registro diario, la visualización de datos a través de gráficos semanales y/o mensuales, el envío de alertas y la generación de reportes médicos mensuales. Además, permite a profesionales de la salud o entrenadores acceder a las métricas de los usuarios con previa autorización, promoviendo un acompañamiento más efectivo.

Esta aplicación está orientada a facilitar el cuidado personal diaria, brindando a los profesionales de la salud el control sobre la salud y bienestar de forma sencilla y accesible a todos los usuarios.

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

Glosario

Término	Descripción
SIHAS	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables
Profesionales de la salud	Nutricionistas, entrenadores personales, etc.
Gestión	Administrar el seguimiento y progreso de sus pacientes.
Asterisco (*)	Marca los datos que son obligatorios.

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

Requerimientos Funcionales

No.	Descripción	Prioridad Muy Alta / Alta/ Media/ Baja
1.1	Módulo 1. Gestión de usuarios Inicio de sesión Usuario: Profesional de la Salud, Paciente Descripción: El paciente puede acceder a la aplicación para monitorear hábitos saludables y mantener su motivación en su progreso diario. En el caso de los profesionales, gestionar el progreso de los pacientes e igual monitorear su propio progreso diario. Datos de entrada: • Correo Electrónico* - Alfanumérico • Contraseña* - Alfanumérico Reglas de negocio: • El correo y la contraseña deben coincidir con los registros del sistema. • Al acceder, debe redireccionar a la pantalla principal de la aplicación. Criterios de aceptación: • Los usuarios pueden iniciar sesión con éxito utilizando credenciales válidas. • Mostrar mensaje de alerta de datos incorrectos "Correo o contraseña incorrectos". • Todos los campos son obligatorios.	Muy alta

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

1.2	Registro de usuarios Usuario: Profesional de la Salud, Paciente Descripción: Todos los usuarios pueden registrarse mediante un formulario que solicite los datos correspondientes. Datos de entrada: • Nombre(s)* - Texto • Apellido Paterno* - Texto • Apellido Materno* - Texto • Correo Electrónico* - Alfanumérico • Contraseña* - Alfanumérico • Tipo de Usuario* - Selección única • Edad* - Numérico • Peso* - Numérico • Altura* - Numérico Reglas de negocio: • Los campos obligatorios estén completos y sean válidos. • Evitar registros duplicados para el mismo usuario. • Los datos ingresados sean coherentes y lógicos. • La contraseña debe de tener más de 8 caracteres. • La contraseña debe incluir minúsculas, mayúsculas, números y al menos un carácter especial. Criterios de aceptación: • Nombre(s) y apellidos deben contener solo letras. • La edad debe contener números positivos, peso y altura se puede ingresar con decimales. • El correo electrónico debe tener un formato válido. • La aplicación debe de permitir agregar nuevos usuarios en la base de datos.	Muy Alta
-----	--	----------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

1.3	Consultar Usuario Usuario: Profesional de la salud Descripción: El profesional de la salud puede consultar el progreso de los pacientes con las métricas en gráficos semanales o mensuales obtenidas por medio de su consentimiento del paciente. Datos de entrada: • Frecuencia - Texto • Fecha Inicio - (DD-MM-YYYY) • Fecha Fin - (DD-MM-YYYY) • Tipo Métrica - Texto Reglas de negocio: • Solo el usuario autorizado puede ver esta información. • Los campos ingresados estén completos y sean válidos. • Los datos ingresados sean coherentes y lógicos. • La frecuencia será por mes y/o por semana. Criterios de aceptación: • La aplicación debe mostrar correctamente la información obtenida de los datos del paciente. • Si el usuario no está autenticado, no puede acceder a los datos..	Alta
-----	---	------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

1.4	Modificar Usuarios Usuario: Profesional de la salud, Paciente Descripción: Los usuarios pueden actualizar sus datos personales. Datos de entrada: • Nombre(s)* - Texto • Apellido Paterno* - Texto • Apellido Materno* - Texto • Correo Electrónico* - Alfanumérico • Tipo de Usuario* - Selección única • Edad* - Numérico • Peso* - Numérico • Altura* - Numérico Reglas de negocio: • Los campos obligatorios estén completos y sean válidos. • Los datos ingresados sean coherentes y lógicos. • La contraseña debe de tener más de 8 caracteres. • La contraseña debe incluir minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales. • El correo actualizado no debe pertenecer a otro usuario. Criterios de aceptación: • La aplicación confirma cambios exitosos. • Muestra errores si alguna validación falla. • El correo electrónico debe tener un formato válido.	Media
-----	---	-------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

1.5	Recuperación de cuenta Usuario: Profesional de la salud, Paciente Descripción: El usuario puede recuperar su cuenta mediante correo electrónico. Datos de entrada: • Correo Electrónico* - Alfanumérico • Nueva Contraseña* - Alfanumérico • Código de verificación* - Alfanumérico Reglas de negocio: • Los campos obligatorios estén completos y sean válidos. • La nueva contraseña debe de tener más de 8 caracteres. • La nueva contraseña debe incluir minúsculas, mayúsculas, números y un carácter especial. • El código de verificación es de 6 números. • Se debe validar el código de verificación que te llegara al correo para actualizar tu nueva contraseña Criterios de aceptación: • El correo electrónico debe tener un formato válido.	Baja
-----	---	------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

2.1	Módulo 2. Gestión de Horario de Alimentos Registro de Horario de Alimentos Usuario: Personal de la salud, Paciente Descripción: Los usuarios podrán agregar los horarios en los que normalmente comen. Datos de entrada: • Fecha* - (DD-MM-YYYY) • Hora* - (HH:MM:SS) • Tipo Comida* - Opción única • Usuario* - Texto • Alimento* - Texto Reglas de negocio: • Los campos obligatorios estén completos y sean válidos. • Los datos ingresados sean coherentes y lógicos. • Los usuarios deben poder modificar y visualizar sus registros. Criterios de aceptación: • Los horarios se deben de guardar correctamente. • Se deben de ver reflejados en los registros.	Alta
-----	---	------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

2.2	Consultar Horario de Alimentos Usuario: Personal de la salud, Paciente Descripción: Los usuarios podrán consultar los horarios de alimentos y visualizar por medio de métricas sus propios avances. Datos de entrada: - Fecha Seleccionada - (DD-MM-YYYY) Reglas de negocio: - Los datos visualizados deben ser coherentes y lógicos con lo registrado. Criterios de aceptación: - La información de la fecha establecida debe mostrarse correctamente junto con la información requerida.	Alta
------------	--	-------------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

2.3	Modificar Horario de Alimentos Usuario: Personal de la salud, Paciente Descripción: Los usuarios podrán modificar los horarios de alimentos. Datos de entrada: • Fecha* - (DD-MM-YYYY) • Hora* - (HH:MM:SS) • Tipo Comida* - Opción única Reglas de negocio: • Los campos obligatorios estén completos y sean válidos. • Los datos ingresados sean coherentes y lógicos. • La fecha debe tener formato válido • Se debe actualizar el registro existente, no crear uno nuevo. Criterios de aceptación: • La información de las fechas deben de ser correctas a las establecidas.	Media
------------	---	--------------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

3.1	Módulo 3. Gestión de Alimentos Registro de Alimentos Usuario: Personal de la salud, Paciente Descripción: Los usuarios podrán registrar los alimentos que son ingeridos en cualquiera de los horarios de alimentación (Desayuno, Comida y Cena). Datos Entrada: • Nombre* - Texto • Cantidad* - Numérico • Unidad* - Texto • Calorías* - Numérico • Proteínas* - Numérico • Grasas* - Numérico • Carbohidratos* - Numérico • Hora de Alimento* - Opción única Reglas de Negocio: • Debe poder ingresar múltiples alimentos. • Debe calcular el total ingerido de las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos (total macros). • La información de los alimentos proporcionados debe de ser coherente y lógica. Criterios de Aceptación: • Se permite el registro de varios alimentos por horario. • Se muestra el resumen nutricional de forma clara.	Alta
-----	--	------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

3.2	Consulta de Alimentos Usuario: Personal de la salud, Paciente Descripción: Los usuarios podrán consultar los alimentos en general y su posterior asignación a un horario de alimentos. Datos Entrada: • Nombre - Texto Reglas de Negocio: • Se debe mostrar los valores nutricionales de cada alimento seleccionado o ingresado. Criterios de Aceptación: • Se visualiza correctamente los alimentos y su información nutricional. • Se muestran las calorías, proteínas, grasas y carbohidratos.	Alta
-----	--	------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

4.1	Módulo 4 . Gestión Horario de Sueño Registrar Horario de Sueño Usuario: Personal de la salud, Pacientes Descripción: Permite al usuario ingresar las horas de sueños. Datos Entrada: • Fecha* - (HH:MM:SS) • Hora Inicio* - (HH:MM:SS) • Hora Final* - (HH:MM:SS) • Total Horas* - (HH:MM:SS) Reglas de Negocio: • Se debe generar una alerta a la hora de que un horario de sueño fue cumplido. Criterios de Aceptación: • Se debe registrar en horas	Alta
-----	---	------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

4.2	Consultar Horario de Sueño Usuario: Personal de la salud, Pacientes Descripción: Permite al usuario visualizar una bitácora de sueño, donde se grafique las horas de sueño. Datos de Entrada: - Fecha Seleccionada - (DD-MM-YYYY) Reglas de negocio: - Los datos visualizados deben ser coherentes y lógicos con lo registrado. Criterios de aceptación: - La información de la fecha establecida debe mostrarse correctamente junto con la información requerida.	Alta
------------	---	-------------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

4.3	Modificar Horario de Sueño Usuario: Personal de la salud, Pacientes Descripción: Permite al usuario modificar un horario de sueño. Datos de entrada: • Fecha* - (DD-MM-YYYY) • Hora_inicio* - (HH:MM:SS) • Hora_final* - (HH:MM:SS) Reglas de negocio: • Los campos obligatorios estén completos y sean válidos. • Los datos ingresados sean coherentes y lógicos. • La fecha y cada horario debe tener formato válido • Se debe actualizar el registro existente, no crear uno nuevo. Criterios de aceptación: • La información de la fecha y las horas deben de ser correctas a las establecidas.	Media
-----	---	-------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

5.1	Módulo 5 . Gestión Ejercicio Registrar Ejercicio Usuario: Personal de la salud, Pacientes Descripción: Permite al usuario registrar si ha hecho ejercicio durante el día por medio de un checkmark o una notificación. Datos Entrada: • Estado* - Booleano (0/1) • Fecha* - (DD-MM-YYYY) Reglas de Negocio: • Se debe guardar en la base de datos el estado, ya sea 1 que si hizo ejercicio o el 0 que no si no lo marcó. Criterios de Aceptación: • Se debe registrar el estado y la fecha con marcar el check mark.	Alta
-----	---	------

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

5.2	Consultar Ejercicio Usuario: Personal de salud, Pacientes Descripción: El usuario puede ver el total de ejercicio mensual por medio de una gráfica. Datos Entrada: - Fecha* - (DD-MM-YYYY) Reglas de Negocio: - Debe de generar una gráfica que muestre el total de veces que hizo ejercicio al mes. Criterios de Aceptación: - Debe mostrar la gráfica con las veces correctas que hizo ejercicio al mes.	Alta
------------	--	-------------

Firmas de autorización

M.C. Nelida Barón Pérez
Cliente

C. Diego Eduardo Jaimez Flores
Líder del proyecto

Fecha: 13 Junio del 2025

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

Requerimientos de Interfaz con usuario

- El sistema debe contar con una interfaz minimalista para el usuario para minimizar el periodo de aprendizaje del sistema.
- El sistema debe proporcionar notificaciones sobre los horarios.
- Los campos de entrada de datos deben validarse en tiempo real para prevenir errores, como en el caso de introducir cantidades incorrectas de horas de sueño o datos de alimento.

Requerimientos de Confiabilidad

- El sistema debe ofrecer la seguridad de que los componentes están diseñados para funcionar de manera correcta, garantizar que las operaciones se realicen de acuerdo con las especificaciones y procedimientos establecidos.
- El sistema deberá manejar adecuadamente errores y excepciones, mostrando mensajes claros al usuario sin comprometer la integridad de los datos.

Requerimientos de Interoperabilidad

- El sistema debe ser capaz de exportar reportes en formato PDF.
- El sistema debe ser capaz de integrar un sistema externo para la extracción de información nutricional.

Requerimientos de Usabilidad

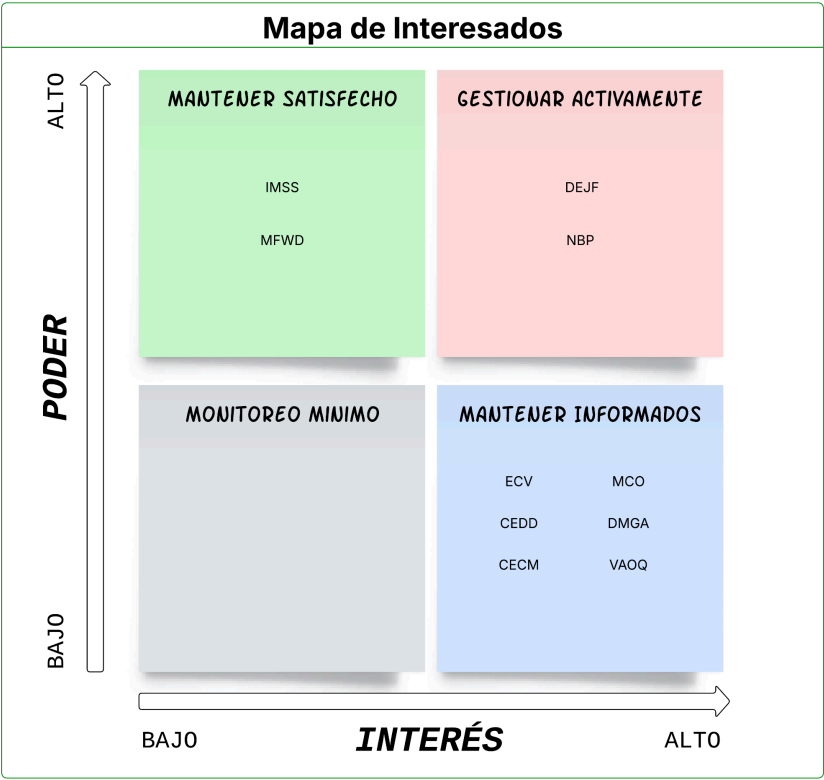
- La interfaz del sistema debe permitir a los usuarios encontrar fácilmente las funciones y opciones necesarias.
- Los usuarios deben realizar los requerimientos funcionales que se establecieron.
- Reducir al máximo la posibilidad de errores generados por el sistema, proporcionando retroalimentación clara y evitando ambigüedades.

	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables	Documento Formal de Requerimientos
		Versión: 1

Control de Cambios

Fecha	Autor (es)	Versión	Observaciones
13 Junio 2025	Gonzales Arellano Dulce María, Jaimez Flores Diego Eduardo, Castellanos Martinez Christopher Eduardo, Carrera Oropeza Maximiliano, Cortes Galvez Emiliano, Delgado Domínguez Carlos Eduardo, Olivia Quiroz Victor Alejandro	1	Documento de nueva creación

MAPA DE INTERESADOS



No.	Persona Interesada	ID	Rol	Tipo	Interes	Poder	Cuadrante	Justificacion
1	Zoé Robledo Aburto (IMSS)	IMSS	Patrocinador	Externo	Bajo	Alto	Mantener Satisfecho	Decide si la elaboración del proyecto sigue relevante.
2	Martha Fabiola Wenzes Díaz	MFWD	Cliente	Externo	Bajo	Alto	Mantener Satisfecho	Es el enlace con la clienta y tiene el poder de cancelar el proyecto si lo ordena.
3	Neilda Baron Perez	NBP	Cliente	Externo	Alto	Alto	Gestionar activamente	Decide si los criterios cumplidos cumplen con sus demandas y tiene la capacidad de cancelar el proyecto.
4	Diego Eduardo Jaimez Flores	DEJF	Lider del proyecto	Interno	Alto	Alto	Gestionar activamente	Coordina, comunica y toma decisiones importantes para el proyecto.
5	Emiliano Cortez Valgez	ECV	Desarrollador	Interno	Alto	Bajo	Mantener informado	Construyen, arreglan, proponen soluciones de importancia técnica y documentaria pero no con un cierto criterio.
6	Maximiliano Carrera Oropeza	MCO	Desarrollador	Interno	Alto	Bajo	Mantener informado	
7	Carlos Eduardo Delgado Dominguez	CEDD	Desarrollador	Interno	Alto	Bajo	Mantener informado	
8	Dulce Maria Gonzales Arellano	DMGA	Desarrollador	Interno	Alto	Bajo	Mantener informado	
9	Christopher Eduardo Castellanos Martinez	CECM	Desarrollador	Interno	Alto	Bajo	Mantener informado	
10	Victor Alejandro Oliva Quiroz	VAOQ	Desarrollador	Interno	Alto	Bajo	Mantener informado	

	EDT	Fase	Tarea	Dias Plan	Fecha Inicio Plan	Fecha Final Plan	% Avance Plan	% Avance Real	Status
1	1.1	Análisis	Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales	2	29/5/2025	30/5/2025	100%	100%	Terminado
2	1.2	Análisis	Documento Formal de Requerimientos	6	30/5/2025	6/6/2025	100%	100%	Terminado
3	1.4	Análisis	Acta de Constitución	2	18/6/2025	19/6/2025	100%	100%	Terminado
4	1.5	Análisis	Estructura del Desgloce de Trabajo	3	24/6/2025	26/6/2025	100%	100%	Terminado
5	1.6	Análisis	Mapa de Interesados	3	24/6/2025	26/6/2025	100%	100%	Terminado
6	1.7	Análisis	Cronograma	4	25/6/2025	30/6/2025	100%	100%	Terminado
7	2.1	Diseño	Diagrama de Clases	3	4/6/2025	6/6/2025	100%	100%	Terminado
8	2.2	Diseño	Diseño de pantallas móviles	18	2/6/2025	25/6/2025	100%	100%	Terminado
9	2.2.1	Diseño	Móvil - Inicio de sesión	2	3/6/2025	4/6/2025	100%	100%	Terminado
10	2.2.2	Diseño	Móvil - Gestión de perfil	2	4/6/2025	5/6/2025	100%	100%	Terminado
11	2.2.3	Diseño	Móvil - Registro de Usuario	2	5/6/2025	6/6/2025	100%	100%	Terminado
12	2.2.4	Diseño	Móvil - Módulo del Perfil de Usuario	2	9/6/2025	10/6/2025	100%	100%	Terminado
13	2.2.5	Diseño	Móvil - Pantalla Principal	2	10/6/2025	11/6/2025	100%	100%	Terminado
14	2.2.6	Diseño	Móvil - Módulo de Alimentación	2	11/6/2025	12/6/2025	100%	100%	Terminado
15	2.2.7	Diseño	Móvil - Módulo de Sueño	2	12/6/2025	13/6/2025	100%	100%	Terminado
16	2.2.8	Diseño	Móvil - Módulo de Entrenamiento	2	13/6/2025	16/6/2025	100%	100%	Terminado
17	2.2.9	Diseño	Móvil - Módulo de Pacientes	2	16/6/2025	17/6/2025	100%	100%	Terminado
18	2.2.10	Diseño	Móvil - Restablecer Contraseña	2	17/6/2025	18/6/2025	100%	100%	Terminado
19	2.2.11	Diseño	Móvil - Módulo de Notificaciones	2	18/6/2025	19/6/2025	100%	100%	Terminado
20	2.2.12	Diseño	Móvil - Corrección de Diseños de Pantallas	4	20/6/2025	25/6/2025	100%	100%	Terminado
21	3.1	Ejecución	Back-End-Realización de base de datos con JPA	9	19/6/2025	1/7/2025	100%	100%	Terminado
22	3.1.1	Ejecución	Móvil - Inicio de sesión	3	26/6/2025	30/6/2025	100%	100%	Terminado
23	3.1.2	Ejecución	Móvil - Gestión de perfil	3	1/7/2025	3/7/2025	100%	100%	Terminado
24	3.1.3	Ejecución	Móvil - Registro de Usuario	3	3/7/2025	7/7/2025	100%	100%	Terminado
25	3.1.4	Ejecución	Móvil - Módulo del Perfil de Usuario	3	9/7/2025	11/7/2025	100%	100%	Terminado
26	3.1.5	Ejecución	Móvil - Pantalla Principal	3	11/7/2025	15/7/2025	100%	100%	Terminado
27	3.1.6	Ejecución	Móvil - Módulo de Alimentación	3	15/7/2025	17/7/2025	100%	100%	Terminado
28	3.1.7	Ejecución	Móvil - Módulo de Sueño	3	17/7/2025	21/7/2025	100%	100%	Terminado
29	3.1.8	Ejecución	Móvil - Módulo de Entrenamiento	3	21/7/2025	23/7/2025	100%	100%	Terminado
30	3.1.9	Ejecución	Móvil - Módulo de Pacientes	3	23/7/2025	25/7/2025	100%	100%	Terminado
31	3.1.10	Ejecución	Móvil - Restablecer Contraseña	3	25/7/2025	29/7/2025	100%	100%	Terminado
32	3.1.11	Ejecución	Móvil - Módulo de Notificaciones	3	29/7/2025	31/7/2025	100%	100%	Terminado
33	4.1	Pruebas	Gestión de Usuarios	3	21/7/2025	23/7/2025	100%	100%	Terminado
34	4.2	Pruebas	Gestión de Horarios de Alimentos	3	23/7/2025	25/7/2025	100%	100%	Terminado
35	4.3	Pruebas	Gestión de Alimentos	3	25/7/2025	29/7/2025	100%	100%	Terminado
36	4.4	Pruebas	Gestion de Horarios de sueño	3	29/7/2025	31/7/2025	100%	100%	Terminado
37	4.5	Pruebas	Gestión de Ejercicio	3	31/7/2025	4/8/2025	100%	100%	Terminado
38	4.6	Pruebas	Gestión de Notificaciones	3	4/8/2025	6/8/2025	100%	100%	Terminado
39	5.1	Liberación	Aplicacion Móvil	3	6/8/2025	8/8/2025	100%	100%	Terminado
40	5.2	Liberación	Documentación	3	8/8/2025	12/8/2025	100%	100%	Terminado
41	5.3	Liberación	Diseño de pantallas	5	12/8/2025	18/8/2025	100%	100%	Terminado

[illegible]

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Tarea	Tarifa(\$MXN)	Duración(hr)	Subtotal
Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales	156.25	8	1,250.00
Documento Formal de Requerimientos	156.25	28	4,375.00
Acta de Constitución	156.25	8	1,250.00
Estructura del Desgloce de Trabajo	156.25	12	1,875.00
Mapa de Interesados	156.25	12	1,875.00
Cronograma	156.25	24	3,750.00
Diagrama de Clases	156.25	12	1,875.00
Móvil - Inicio de sesión	156.25	8	1,250.00
Móvil - Gestión de perfil	156.25	8	1,250.00
Móvil - Registro de Usuario	156.25	8	1,250.00
Móvil - Módulo del Perfil de Usuario	156.25	8	1,250.00
Móvil - Pantalla Principal	156.25	8	1,250.00
Móvil - Módulo de Alimentación	156.25	8	1,250.00
Móvil - Módulo de Sueño	156.25	8	1,250.00
Móvil - Módulo de Entrenamiento	156.25	16	2,500.00
Móvil - Módulo de Pacientes	156.25	8	1,250.00
Móvil - Restablecer Contraseña	156.25	8	1,250.00
Móvil - Módulo de Notificaciones	156.25	8	1,250.00
Móvil - Corrección de Diseños de Pantallas	156.25	24	3,750.00
Back-End-Realización de base de datos con JPA	156.25	52	8,125.00
Móvil - Inicio de sesión	156.25	20	3,125.00
Móvil - Gestión de perfil	156.25	12	1,875.00
Móvil - Registro de Usuario	156.25	20	3,125.00
Móvil - Módulo del Perfil de Usuario	156.25	12	1,875.00
Móvil - Pantalla Principal	156.25	20	3,125.00
Móvil - Módulo de Alimentación	156.25	12	1,875.00
Móvil - Módulo de Sueño	156.25	20	3,125.00
Móvil - Módulo de Entrenamiento	156.25	12	1,875.00
Móvil - Módulo de Pacientes	156.25	12	1,875.00
Móvil - Restablecer Contraseña	156.25	20	3,125.00
Móvil - Módulo de Notificaciones	156.25	12	1,875.00
Pruebas - Gestión de Usuarios	156.25	12	1,875.00
Pruebas - Gestión de Horarios de Alimentos	156.25	12	1,875.00
Pruebas - Gestión de Alimentos	156.25	20	3,125.00
Pruebas - Gestión de Horarios de sueño	156.25	12	1,875.00
Pruebas - Gestión de Ejercicio	156.25	20	3,125.00
Gestión de Notificaciones	156.25	12	1,875.00
Documentación Técnica	156.25	20	3,125.00
		Total	86,875.00
		Contingencia(15%)	13,031.25
		Total completo	99,906.25

Presupuesto consolidado 		
Tarea 	 Costo estimado (MXN) 	
Análisis de Requerimientos	\$14,375.00	
Diseño de Interfaz	\$20,625.00	
Desarrollo (Back-End /Front-End)	\$35,000.00	
Pruebas y validación	\$13,750.00	
Documentacion	\$3,125.00	
Contingencia(15%)	\$13,031.25	
Total estimado del proyecto	\$99,906.25	

PLAN DE RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Respuesta	Responsable
Vulnerabilidades por falta de validaciones	Alta	Media	Evitar	Cliente-Lider
Bug critico en el código	Media	Alta	Mitigar	Equipo de Desarrollo
Conflictos de merge en el repositorio	Alta	Alta	Evitar	Equipo de Desarrollo
Problemas en el envío de correos electrónicos para recuperación de cuenta	Alta	Media	Mitigar	Dev-Back
Pérdida de datos por error humano o fallo de sistema	Alta	Alta	Mitigar	Equipo de Desarrollo
Cambios frecuentes en los requerimientos	Alta	Alta	Mitigar	Cliente-Lider
Baja participación de usuarios en pruebas	Media	Baja	Evitar	Equipo de desarrollo
Dificultades técnicas con integración de gráficos en PDF	Media	Media	Evitar	Equipo de desarrollo

Riesgo 1: Vulnerabilidad por falta de validaciones

Descripción del riesgo: Si las entradas de usuario no son validadas o sanitizadas adecuadamente, el sistema podría ser vulnerable a ataques como la inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS) o la inserción de datos maliciosos, comprometiendo la seguridad y la integridad de la información.

Encargado: Cliente / Líder

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Falta de validaciones en los formularios de entrada del usuario.
- Código que procesa entradas directamente sin sanitización.
- El cliente acepta el riesgo para acelerar el lanzamiento del proyecto.
- Falta de conciencia o capacitación en seguridad en el equipo de desarrollo.

Objetivo de la respuesta: Asumir el riesgo, a menudo con la intención de corregirlo en un futuro, priorizando otras funcionalidades en el corto plazo.

Riesgo 2: Bug crítico en el código

Descripción del riesgo: Un error de programación grave o un "bug" crítico puede causar el colapso de una parte o la totalidad del sistema, llevando a una interrupción del servicio, pérdida de datos o comportamientos inesperados que comprometen la funcionalidad principal.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Media

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del Riesgo:

- Falta de pruebas unitarias o de integración.
- Lógica compleja o errores en la implementación de una funcionalidad clave.
- Entorno de pruebas que no reproduce las condiciones de producción.
- Desconocimiento de los *edge cases* (casos extremos).

Acciones Propuestas:

- Implementar pruebas de calidad de código automatizadas (pruebas unitarias, de integración y *end-to-end*).
- Realizar revisiones de código exhaustivas.

- Usar *feature flags* para desplegar nuevas funcionalidades de manera controlada.

Objetivo de la respuesta: Implementar pruebas y revisar el código para mitigar lo máximo posible los errores

Riesgo 3: Conflictos de *merge* en el repositorio

Descripción del riesgo: Múltiples desarrolladores trabajando en el mismo archivo o funcionalidad pueden generar conflictos al intentar unir sus cambios, lo que puede resultar en la pérdida de código, errores o retrasos en el desarrollo.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Alta

Impacto: Alta

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Falta de comunicación entre los miembros del equipo.
- No usar ramas de Git de forma adecuada.
- Ignorar o no resolver los conflictos de manera oportuna.
- Trabajar en ramas de larga duración sin sincronización frecuente.

Acciones propuestas:

- Implementar una política de *branching* clara (ej. Gitflow).
- Realizar *merges* frecuentes y mantener las ramas de trabajo actualizadas con la rama principal.
- Fomentar la comunicación y colaboración entre los desarrolladores.
- Utilizar un sistema de control de versiones con integración continua para detectar conflictos tempranamente.

Objetivo de la respuesta: Prevenir que el riesgo ocurra, evitando los escenarios que lo causan.

Riesgo 4: Problemas en el envío de correos electrónicos para recuperación de cuenta

Descripción del riesgo: El sistema de envío de correos electrónicos (ej. para la recuperación de contraseña) puede fallar, lo que impide que los usuarios accedan a su cuenta, creando una mala experiencia de usuario y una potencial pérdida de acceso al servicio.

Encargado: Dev-Back

Probabilidad: Alta

Impacto: Media

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del riesgo:

- Mala configuración del servidor de correo SMTP.
- El proveedor de servicios de correo (ej. Mailgun, SendGrid) tiene un fallo.
- Los correos electrónicos están marcados como spam.
- La lógica de la aplicación para generar y enviar el correo es defectuosa.

Acciones propuestas:

- Utilizar un servicio de terceros robusto y confiable para el envío de correos.
- Implementar *logs* y un sistema de monitoreo para rastrear el estado de los correos enviados.
- Ofrecer métodos de recuperación de cuenta alternativos (ej. SMS).
- Configurar los registros DNS (SPF, DKIM) para evitar que los correos sean marcados como spam.

Objetivo de la respuesta: Reducir la probabilidad de que falle el envío de correos y ofrecer alternativas para los usuarios.

Riesgo 5: Pérdida de datos por error humano o fallo de sistema

Descripción del riesgo: La información crítica del sistema puede ser eliminada, modificada o corrompida accidentalmente por un usuario con los permisos equivocados, o por un fallo inesperado de hardware/software, lo que resulta en una pérdida de integridad de los datos.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del riesgo:

- Falta de copias de seguridad (backups) regulares.
- Permisos de acceso demasiado amplios para los usuarios.
- Fallo del disco duro del servidor o corrupción de archivos.
- Lógica incorrecta en el código que modifica o elimina datos.

Acciones propuestas:

- Implementar copias de seguridad automáticas y con una política de retención clara.
- Aplicar el principio de "mínimo privilegio" en los roles de usuario.
- Validar las operaciones de eliminación y modificación de datos con confirmaciones adicionales.
- Realizar pruebas de restauración de los backups para asegurar que son funcionales.

Objetivo de la respuesta: Asegurar la integridad y disponibilidad de los datos, permitiendo una restauración rápida en caso de pérdida.

Riesgo 6: Cambios frecuentes en los requerimientos

Descripción del riesgo: El cliente o los *stakeholders* cambian constantemente las especificaciones del sistema, lo que puede causar retrasos significativos, aumento de costos, confusión en el equipo de desarrollo y un producto final que no cumple con las expectativas.

Encargado: Cliente / Líder

Probabilidad: Alta

Impacto: Alto

Tipo de respuesta: Mitigar

Motivo del riesgo:

- Falta de una definición clara del alcance del proyecto (scope).
- Mala comunicación entre el cliente y el equipo.
- El cliente no tiene claro lo que quiere del producto.
- Metodología de desarrollo que no se adapta bien a los cambios.

Acciones propuestas:

- Utilizar una metodología de desarrollo ágil (ej. Scrum) que se adapte mejor a los cambios.
- Documentar y formalizar todos los cambios en los requerimientos.
- Priorizar funcionalidades en reuniones periódicas con el cliente.
- Establecer un acuerdo sobre cómo se gestionan los cambios y sus implicaciones en el cronograma.

Objetivo de la respuesta: Gestionar el impacto de los cambios de requerimientos para mantener el proyecto en curso.

Riesgo 7: Baja participación de usuarios en pruebas

Descripción del riesgo: Si no hay suficiente participación de usuarios reales durante las fases de prueba (ej. pruebas de usabilidad o UAT), los errores y las deficiencias de usabilidad podrían no ser detectados, lo que resultará en un producto final que no satisface las necesidades del usuario o que tiene fallos no previstos.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Media

Impacto: Baja

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Falta de un plan de pruebas estructurado y con objetivos claros.
- Falta de incentivos para que los usuarios participen.
- Falta de tiempo para realizar las pruebas.
- Dificultad para reclutar a los usuarios adecuados.

Acciones propuestas:

- Incentivar la participación con recompensas.
- Hacer las pruebas más accesibles y fáciles de completar.
- Asegurar que el plan de pruebas incluya hitos claros y plazos definidos para los usuarios.
- Comunicar la importancia de las pruebas para el éxito del proyecto.

Objetivo de la respuesta: Prevenir el riesgo asegurando la participación activa de los usuarios en la fase de pruebas.

Riesgo 8: Dificultades técnicas con integración de gráficos en PDF

Descripción del riesgo: La integración de gráficos y elementos visuales complejos en documentos PDF generados por el sistema puede ser técnicamente difícil, lo que lleva a problemas de formato, rendimiento lento o la incapacidad de generar el documento correctamente.

Encargado: Equipo de desarrollo

Probabilidad: Media

Impacto: Media

Tipo de respuesta: Evitar

Motivo del riesgo:

- Limitaciones de la librería de generación de PDF.
- Falta de experiencia del equipo con la tecnología.
- Complejidad de los gráficos a generar.
- Problemas de rendimiento al procesar datos para los gráficos.

Acciones propuestas:

- Investigar y seleccionar una librería de generación de PDF que sea robusta.
- Considerar el uso de servicios externos (APIs) especializados en generación de PDF.
- Simplificar los gráficos o la información a mostrar si es posible.
- Asignar el riesgo a un desarrollador con la experiencia técnica necesaria.

Objetivo de la respuesta: Asegurar que los gráficos se generen correctamente en los PDF, previniendo los problemas técnicos asociados.

README

📖 README



SIHAS - Aplicación de Registro de Hábitos Saludables

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación llamada **SIHAS** orientada a facilitar el monitoreo de hábitos saludables como alimentación, sueño y ejercicio, ofreciendo herramientas de visualización, reportes y seguimiento personalizado.



Cliente

- **Nombre:** M.C. Nelida Barón Pérez
- **Correo:** nelidabaron@utez.edu.mx



Objetivo

Brindar a los usuarios una plataforma para registrar sus hábitos diarios, recibir alertas, generar reportes médicos mensuales y permitir que profesionales de la salud den seguimiento al progreso de sus pacientes de forma remota y con autorización previa.



Glosario

Término	Definición
SIHAS	Aplicación de Registro de Hábitos Saludables
Profesional de la Salud	Nutricionistas, entrenadores personales, etc.
Gestión	Seguimiento y progreso de pacientes



Requerimientos Funcionales



Módulo 1: Gestión de Usuarios

- Inicio de sesión y registro con validaciones robustas.
- Consulta, modificación y recuperación de cuentas.
- Roles: Pacientes y profesionales de la salud.



Módulo 2: Gestión de Horario de Alimentos

- Registro, consulta y modificación de horarios y alimentos consumidos.
- Visualización mediante gráficas.

Módulo 3: Gestión de Alimentos

- Registro detallado de alimentos con valores nutrimentales.
- Consulta y asignación por horarios.

Módulo 4: Gestión de Horario de Sueño

- Registro, consulta y modificación de las horas de sueño.
- Alertas por cumplimiento y visualización gráfica.

Módulo 5: Gestión de Ejercicio

- Registro diario por checkmark.
- Consulta de ejercicio mensual con gráficas.

Requerimientos No Funcionales

Interfaz con el Usuario

- Interfaz minimalista.
- Validación de datos en tiempo real.
- Notificaciones sobre horarios.

Confiability

- Manejo de errores y excepciones.
- Garantía de funcionamiento correcto.

Interoperabilidad

- Exportación de reportes en PDF.
- Integración con fuentes externas de información nutrimental.

Usabilidad

- Facilidad de uso e interacción.
- Reducción de errores mediante retroalimentación clara.

Control de Cambios

- **Versión:** 1
- **Fecha:** 13 de junio de 2025
- **Autores:**
 - Gonzales Arellano Dulce María
 - Jaimez Flores Diego Eduardo
 - Castellanos Martínez Christopher Eduardo
 - Carrera Oropeza Maximiliano
 - Cortes Galvez Emiliano
 - Delgado Domínguez Carlos Eduardo
 - Olivia Quiroz Víctor Alejandro

Notas Finales

Este documento establece la base para el desarrollo completo del sistema SIHAS, incluyendo requerimientos técnicos, funcionales y de interfaz para garantizar una experiencia completa y eficiente para los usuarios y profesionales de salud.

ANÁLISIS SOBRE LOS COSTOS, PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA

El proyecto se completó de forma exitosa dentro del presupuesto previsto con un avance del 100% en todas las tareas programadas. Aunque existieron algunos retos durante la implementación, los cuales no tuvieron un gran impacto dentro del cronograma, estos retos se manejaron de forma efectiva sin presentar costos adicionales..

Análisis de Presupuesto

Presupuesto total: \$99,906.25 MXN

El proyecto se mantuvo dentro del rango del presupuesto establecido y fue adecuado para cubrir cada etapa del proyecto con el análisis, diseño de interfaz, desarrollo, pruebas y documentación. Y el 15% de contingencia fue útil para cubrir los gastos relacionados con las correcciones adicionales en el backend-frontend y la integración de la API externa en el proyecto sin requerir más recursos.

Análisis de Cronograma

Duración: 58 días (aproximadamente 2 meses)

El cronograma fue adecuado, logrando finalizar el proyecto a tiempo. Sin embargo se identificaron algunas áreas de mejora:

- Correcciones en el diseño de pantallas móviles.
- Modificaciones en el backend para una integración correcta con el frontend-
- La implementación de la API externa presentó algunas complicaciones por la diferencia de idioma.
- Modificaciones en el frontend para que el diseño coincida con el prototipado.
- Solución de conflictos en el repositorio.

Estos contratiempos presentaron pequeños retrasos, pero no se tuvo que extender la fecha de finalización, gracias a la flexibilidad del cronograma.

LECCIONES APRENDIDAS

- Gonzales Arellano Dulce María: Yo aprendí que la comunicación es muy importante con todos los integrantes del equipo para resolver alguna duda que tenga o para pedir sugerencias de cómo se puede solucionar algún problema y también cuando se suben cambios, aunque aún me hace falta aprender a gestionar mejor mis tiempos de entrega ya que no tomé en cuenta que puede existir correcciones.
- Jaimez Flores Diego Eduardo: Aún debo de aprender a gestionar el tiempo para definir y desarrollar diferentes integradoras a la vez, y aprendí que es importante tener tiempo para uno mismo y para el trabajo. Así como se comenta, la comunicación es importante y la para la integración del equipo para lograr un mejor resultado.
- Castellanos Martínez Christopher Eduardo: Yo aprendí a gestionar el tiempo para realizar las actividades así mismo aprendí que entiendo lo básico de lógica se puede entender cualquier tema así mismo entendí que la comunicación es la base de un buen proyecto
- Carrera Oropeza Maximiliano: Yo aprendí a colaborar abiertamente con mis compañeros de trabajo, como mi comunicación es importante no solo para mi integración en el equipo si no también para el equipo.
- Delgado Domínguez Carlos Eduardo: Aprendí que la organización personal es fundamental para cumplir con las actividades asignadas dentro del proyecto, ya que cuando no se lleva el control adecuado del tiempo, se pueden generar retrasos que afectan al equipo. También comprendí la importancia de revisar y validar constantemente el trabajo antes de integrarlo al repositorio, para evitar errores que después puedan impactar en el desarrollo general. Considero que mejoré mi capacidad de adaptarme a cambios y de trabajar en colaboración con mis compañeros

- Oliva Quiroz Victor Alejandro: Yo aprendí a tener que comunicarse de manera más asertiva con mis compañeros debido a que sufrimos confusiones en cuanto a ciertos detalles técnicos los cuales podrían causar retraso así como preguntar por preferencias en cuanto a tecnologías por otra parte también aprecio que cada integrante pregunte el cómo se realizaron las cosas.
- Cortes Galvez Emiliano: Considero que como equipo la comunicación no fue la mejor desde mi punto de vista, no fue tampoco al sumamente negativo, la división de responsabilidades siento que le faltó ser más detallada y comprender nuestras fortalezas y debilidades propias, puesto que si bien para fue un reto entrar a algo diferente, creo que puedo desenvolverme mejor en otras áreas.